НИТУ «МИСИС»

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ

ТРЕБОВАНИЯ

к отчёту по научно-исследовательской работе (НИР) за 6-й семестр

бакалавриат по направлению подготовки
01.03.04 прикладная математика
(6-й семестр, 2024÷2025 уч. год)

МОСКВА 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3

2. Прием НИР и сдача отчета 6

3. Общие требования к составу и структуре отчета по НИР 9

3.1. Обязательные разделы отчета 9

3.2. Дополнительные разделы отчета 12

4. Требования к оформлению отчета по НИР 13

4.1. Параметры страниц 13

4.2. Форматирование текста 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Титульный лист отчета по НИР 15

1. Общие положения

Содержащиеся в настоящем документе требования распространяются на учащихся кафедры инженерной кибернетики по направлению подготовки бакалавриата **01.03.04 прикладная математика** и являются обязательными для исполнения в **6-м семестре** обучения при выполнении научно-исследовательской работы (**НИР**), подготовке и сдаче отчетных материалов.

Настоящим документом устанавливаются требования только к объему, общей структуре и оформлению **Отчета по НИР**.

Проводимая, в соответствии с требованиями учебного плана, **НИР** является **индивидуальной** работой учащегося и выполняется им на всех стадиях **только самостоятельно** и в объеме, необходимом для достижения поставленной цели НИР и полного решения всех поставленных задач **без какого-либо соавторства**.

Шестой семестр обучения на кафедре инженерной кибернетики является первым семестром, в котором учащиеся начинают приобретать компетенции необходимые для самостоятельного ведения научно-исследовательской деятельности в рамках, определенных образовательным стандартом направления и учебным планом.

Основные цели НИР.

Целями выполнения **НИР** в 6-м семестре являются:

- определение основного научно-технического направления **НИР** как основы будущей **ВКР**, включающего в себя комплексное применение современных методов, моделей, алгоритмов и т.п. прикладной математики, искусственного интеллекта, программирования и других информационных технологий;

- выбор руководителя **НИР** и установление с ним такой системы взаимодействия, которая будет способствовать эффективной работе учащегося в рамках процессов подготовки будущей выпускной квалификационной работы (**ВКР**);
- выполнение конкретного задания (аналитическое исследование, написание реферата, сбор данных, разработка наукоёмкого программного обеспечения и т.п.) в рамках выбранного научно-технического направления;
- получение учащимися начального уровня освоения компетенций, необходимых для самостоятельного ведения научно-исследовательской деятельности в дальнейшем;
- подготовка учащихся к дальнейшему самостоятельному выполнению научно-исследовательской работы с целью последующей подготовки выпускной квалификационной работы с высоким уровнем качества.

В целях оперативного управления и информационного сопровождения процессом выполнения **НИР** в официальной системе электронного обучения НИТУ «МИСИС» – **LMS (Moodle, CANVAS)** для учащихся будет создан специальный курс (раздел).

Каждый учащийся обязан: зарегистрироваться на указанный курс, постоянно контролировать поступление объявлений и оперативно реагировать на объявления и указания, которые будут оттуда распространяться сотрудником, ответственным за организацию **НИР** на кафедре.

Выполняемая курсовая научно-исследовательская работа **не должна являться аналогом** или **не должна повторять** по названию и/или содержанию следующие виды работ, выполняемых или выполненных в ходе освоения любых других учебных дисциплин:

- курсовые работы и рефераты;
- лабораторные работы;

- домашние задания;
- задания для практических занятий;
- чужие дипломные или выпускные квалификационные работы, защищенные в предыдущие годы где бы то ни было.

Курсовая научно-исследовательская работа, проводимая в соответствии с требованиями учебного плана, является индивидуальной работой учащегося, тем не менее, она может выполняться как индивидуально, так и в командном (групповом) режиме в рамках некоторого научного-исследовательского проекта или разработки.

В случае комплексных исследований и разработок, когда более одного студента участвуют в выполнении научно-исследовательской работы, для каждого из студентов должно быть определено его индивидуальное задание на НИР, включающее в себя индивидуальную тему **НИР**, цели и другие характеристики индивидуальной задачи (в рамках проекта).

2. Прием НИР и сдача отчета

Итоговый зачёт по **НИР** студентов в 6-м семестре по направлению подготовки бакалавриата 01.03.04 прикладная математика проводится в сроки, установленные учебным планом специальности и решениями руководства кафедры.

В качестве отчетных материалов учащийся должен подготовить и сдать (защитить) научному руководителю **отчет по НИР**, оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в гл. 3, 4.

Зачет по НИР является **дифференцированным** (зачет с оценкой).

ВНИМАНИЕ!

В соответствие с решением руководства кафедры, в 6-м семестре выдачу индивидуального задания и прием НИР (с выставлением итоговой оценки) осуществляет руководитель НИР.

Вследствие этого, в 6-мсеместре все требования, как к объему и содержанию выполняемых исследований, так и к результатам НИР для каждого учащегося индивидуально, устанавливает непосредственно его научный руководитель.

Прием **НИР** осуществляется научным руководителем индивидуально у каждого учащегося, по результатам которого учащемуся руководителем выставляется оценка за выполненную **НИР**.

Выставленная руководителем оценка указывается на титульном листе отчета по **НИР** и заверяется его личной подписью.

Пересдача зачета по **НИР** происходит согласно установленному в НИТУ «МИСИС» общему порядку ликвидации задолженностей по успеваемости.

В случае повторной защиты **НИР** учащийся готовит и представляет для проведения зачета новый вариант отчета по **НИР**.

ВНИМАНИЕ! После успешной сдачи (защиты) **НИР** учащийся **обязан своевременно загрузить** в **LMS (Moodle, CANVAS)** (см. выше) **файл с отчетом по НИР, на титульном листе которого должны быть:**

- ☞ **оценка за НИР,** указанная числом и прописью (например, «*5 (отлично)*»),
- ☞ **подпись руководителя НИР,**
- ☞ **подпись учащегося.**

Оценка, указанная на титульном листе, заносится ответственным должностным лицом кафедры (ученый секретарь) в зачетную ведомость по **НИР** за 6-й семестр.

ВНИМАНИЕ!

1. Отсутствие к установленному сроку в системе LMS (Moodle, CANVAS) у учащегося загруженного отчета с оценкой и обеими подписями означает, что **НИР** за 6-й семестр учащимся не выполнена.
2. В случае возникновения у ответственных должностных лиц или руководства кафедры сомнений в факте выставления оценки и достоверности подписи руководителя на отчете по **НИР,** руководство кафедры проводит проверку, запросив у руководителя **НИР** подтверждение того, что он действительно выставил указанную оценку и утвердил отчет по **НИР**, вызвавший сомнение.
3. В случае если:

- руководитель подтверждает оценку и факт подписи отчета по **НИР**, то указанная на титульном листе оценка заносится в зачетную ведомость;
- **руководитель не подтверждает** оценку и факт подписи отчета по **НИР**, то:
  - ☞ **оценка** за **НИР 6-го семестра**, указанная на титульном листе отчета, **аннулируется**,
  - ☞ **НИР 6-го** семестра признается **невыполненной**,
  - ☞ учащийся аттестуется за **НИР 6-го семестра** оценкой «**неудовлетворительно**»!
  - ☞ дальнейшие действия в отношении учащегося, у которого была выявлена недействительная оценка и/или подпись руководителя определяются заведующим (либо зам. заведующего) кафедрой.

3. Общие требования к составу и структуре отчета по НИР

Рекомендуемый общий объем итогового отчета по **НИР** в 6-й семестре составляет **не менее 25 стр.** и не более 50 стр. (без учета титульного листа и приложений).

Язык отчета по **НИР** – **русский**.

Отчет оформляется в соответствие с требованиями, изложенными в п.п. 3.1, 3.2, 4.

Отчет по НИР должен включать в себя нижеперечисленные обязательные разделы (главы), а также может содержать дополнительные (необязательные) разделы, комплексно раскрывающие содержание проведённых исследований, уровень выполненных разработок и качество полученных результатов.

3.1. Обязательные разделы отчета

Отчет по **НИР** **должен включать** следующие указанные разделы (главы).

1) **Титульный лист**[1].

2) **Содержание отчета** (оглавление, с указанием страниц начала разделов).

3) **Список используемых основных сокращений**.

В данной части отчета необходимо привести 5÷10 сокращений с расшифровкой, которые наиболее часто встречаются в тексте отчета.

4) **Введение**.

Объем введения – 1÷1½ стр.

Во введении необходимо кратко описать предметную область **НИР**, обосновать актуальность решаемой задачи, указать **основную цель НИР и** решаемые **задачи** в рамках НИР в целом, а также указать какой научно-технический аппарат был привлечен для достижения основной цели и решения задач **НИР**.

[1] Оформляется в соответствие с приложением А

5) **Основная часть**

В данном разделе необходимо подробно изложить то, что непосредственно было выполнено студентом в ходе **НИР** для решения поставленной задачи и какие результаты были получены.

Непосредственная внутренняя структура данного раздела, его название и наполнение определяются по смыслу и содержанию поставленных целей, решенных задач и полученных результатов НИР.

Общее число информационных (библиографических) источников, ссылки на которые приведены в тексте отчета – **не менее 10**, в том числе не менее 1 ссылки на печатные источники на иностранном языке по основной тематике **НИР**, как-то:

- публикации в реферируемых журналах и печатных изданиях, входящих в библиографические и реферативные базы данных: «**Scopus**», **Web of Knowledge** (предыдущее название ISI Web of Science);
- публикации в сборниках материалов и трудов международных и национальных конференций, семинаров, научных школ и т.п. мероприятиях;
- монографии, справочные и специализированные печатные издания.

Ссылки на цитируемые и упоминаемые источники в отчете по **НИР** оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

В данном разделе может быть приведена предварительная содержательная постановка задачи, которую учащийся будет решать в ходе выполнения **НИР** в следующем 7-м семестре.

6) **Выводы.**

Объем выводов (заключения): не менее ¾ стр.

В выводах необходимо указать следующее:

- ключевые, наиболее значимые характеристики проведенных исследований, решенных задач, выполненных работ и достигнутых основных результатов;
- ключевые особенности использованного математического обеспечения и/или математической постановки задачи (если таковые имеют место быть);
- ключевые особенности использованных в НИР методов и средств информационных технологий (в случае их применения);
- насколько полно удалось достичь основных целей, поставленных перед началом НИР;
- какая задача в рамках НИР будет решаться в следующем семестре и что будет являться объектом и предметом исследования НИР;
- какие научные дисциплины и направления, методы и математический аппарат будут применяться в дальнейшем при выполнении НИР на следующем этапе;
- какие методы и средства информационных технологий будут применяться в ходе выполнения НИР в следующем семестре;
- какие компетенции (знания, умения, навыки) были приобретены за время выполнения НИР;
- общее заключение об успешности выполнения НИР и в случае, если не все цели удалось достичь, то необходимо дать объяснение причин, приведших к этому.

7) **Список использованных источников**

В данном разделе указывается использованная при подготовке отчета специализированная литература, материалы периодической печати, материалы научных конференций и иных научных мероприятий, ссылки на электронные ресурсы и публикации в Интернет и т.п.

Список цитируемых и упоминаемых информационных источников в отчете по НИР (затекстовые библиографические ссылки) оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. «*Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления*».

3.2. Дополнительные разделы отчета

Дополнительные разделы не являются обязательными, оформляются учащимся при необходимости, и могут включать в себя следующие материалы:

- тезаурус, не менее десяти основных понятий[1];
- описание разработанных алгоритмов, включающее в себя блок-схемы
- (граф-схемы) разработанных алгоритмов и поясняющий их текст;
- логическая модель базы данных – ER-диаграммы и текстовые сопроводительные описания к ним;
- описание структуры (системы) разработанных классов, если для разработки программного обеспечения используется объектно-ориентированные языки программирования;
- примеры (образцы) исходных данных;
- приложения (схемы, рисунки, таблицы графики, программный код, схемы имитационных моделей, примеры исходных данных и т.п. иллюстративный материал);
- другая информация, которая, по мнению учащегося, является значимой и/или необходимой для иллюстрации проведенных исследований и полученных результатов.

[1] Словарь, полномерно охватывающий основные понятия, определения и термины области знаний или сферы деятельности, исследуемой в курсовой работе

4. Требования к оформлению отчета по НИР

Текст отчета по НИР, таблицы, графики и диаграммы, формулы, другие специальные обозначения должны быть отредактированы, а также отформатированы единым образом.

Текст отчета должен быть проверен на наличие и не должен содержать орфографических и синтаксических ошибок.

Сокращения слов, за исключением общепринятых, не допускаются.

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с **приложением А**.

4.1. Параметры страниц

- Размер листа – формат «А4».
- Поля: левое: 25 мм, правое: 10 мм, верх и низ: 15 мм.
- Печать текста на листе – односторонняя.

4.2. Форматирование текста

- Шрифты:
  - обычный текст – Times New Roman Cyr, **14 пт**.;
  - названия глав (разделов) отчета – Times New Roman Cyr, 16 пт., набор прописными буквами с полужирным выделением (**bold**) и выравниванием по центру страницы;
  - заголовки пунктов и подпунктов – Times New Roman Cyr, 14 пт. с полужирным выделением (bold);
  - подписи рисунков – Times New Roman Cyr, 11 пт.
- Абзацы:
  - первая строка – отступ: 1.25 см;
  - межстрочный интервал – 1.5;
  - выравнивание абзаца – по ширине;
  - интервал после абзаца обычного текста – 6 пт.
  - интервал после названий глав (разделов) отчета – 12 пт.
  - интервал до и после заголовков пунктов и подпунктов – 12 пт.

- **Нумерация страниц**: внизу по центру, титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется.

- **Содержание**, **введение**, **выводы** (заключение) и **список** использованных источников не нумеруются.
- Каждая глава (раздел), а также **содержание**, **введение**, **выводы**, **список использованных источников и приложения** отчета по НИР начинаются с новой страницы.
- Нумерация рисунков и таблиц – сквозная целочисленная.
- Все таблицы и рисунки должны иметь название.
- Нумерация приложений прописными русскими буквами, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д. с последующим указанием название каждого приложения;
- При изображении блок-схем алгоритмов необходимо придерживаться требований и правил стандарта ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
- Все графики, отражающие какие-либо функциональные зависимости, должны содержать подписи по всем обозначенным осям (абсцисс, ординат, аппликат), включающие в себя: название; единицу измерения соответствующей величины; числовые отметки на оси, говорящие о масштабе отображаемой величины.
- Если рисунок или таблица размещается на странице (страницах), для которой задана «альбомная» ориентация листа, то их размещение должно быть таким, чтобы правильное расположение объекта относительно читателя достигалось поворотом страницы из нормального положения документа на 90° по часовой стрелке.
- Размещаемые в отчете рисунки не должны вызывать затруднений для рассмотрения, а текстовая информация на рисунках должна быть читабельной.
- Титульный лист отчета оформляется в соответствии с **приложением А**.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Титульный лист отчета по НИР

НИТУ «МИСИС»

Институт ИТКН

Кафедра инженерной кибернетики

Направление подготовки: 01.03.04 прикладная математика

Квалификация (степень): бакалавр

Группа: БПМ-22-ПО-1 | БПМ-22-ПО-2 | БПМ-22-ПО-3 | БПМ-22-РК-1

Курс обучения: **3**

ОТЧЕТ

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

на тему:

«…название темы…»

6-й семестр, 2024÷2025 уч. год

Учащийся: _____/_____/

подпись Фамилия И.О.

Оценка: _____

Дата защиты: _____

Руководитель НИР_____/_____/

подпись должность, уч., степень. Фамилия И.О.

Москва 2025